Լաբորատոր աշխատանք 7

Կոնստրուկտորների վերբեռնում C++ լեզվում · `Savings` դաս

Կատարող՝ Hakob Avagyan · 2026

Խնդրի պահանջը

Ստեղծել `Savings` դաս՝ `monthlyAmount` (`double`) և `months` (`int`) դաշտերով:

- Առանց պարամետրերի կոնստրուկտոր՝ դաշտերին վերագրել 0 և 0:
- Մեկ պարամետրով կոնստրուկտոր՝ `monthlyAmount`-ին՝ փոխանցված արժեքը, `months`-ին՝ 1:
- Երկու պարամետրով կոնստրուկտոր՝ երկու դաշտերին վերագրել փոխանցված արժեքները:
- `calculate()` մեթոդ՝ վերադարձնում է կուտակված գումարը՝ `monthlyAmount * months`:
- `show()` մեթոդ՝ արտածում է դաշտերի արժեքները:
- `main()`-ում ստեղծել երեք օբյեկտ՝ յուրաքանչյուր կոնստրուկտորով մեկական, պարամետրերը մուտքագրել ստեղնաշարից, յուրաքանչյուրի համար կանչել `show()` և արտածել `calculate()`-ի արդյունքը:

Լուծման նկարագրություն

Կոնստրուկտորների վերբեռնում. մեկ դասում կարող են լինել մի քանի կոնստրուկտոր՝ պարամետրերի տարբեր քանակով կամ տիպերով, իսկ կոմպիլյատորը ընտրում է համապատասխանը ըստ օբյեկտ ստեղծելիս տրված արգումենտների: Դաշտերը սկզբնարժեքավորվում են **սկզբնարժեքավորման ցուցակով** (`: monthlyAmount(0), months(0)`):

Օբյեկտ	Ստեղծում	Կանչվող կոնստրուկտոր	monthlyAmount	months
1	`Savings s1;`	`Savings()`	0	0
2	`Savings s2(amount2);`	`Savings(double)`	փոխանցված	1
3	`Savings s3(amount3, months3);`	`Savings(double, int)`	փոխանցված	փոխանցված

Առանց պարամետրերի օբյեկտը ստեղծվում է առանց փակագծերի (`Savings s1;`), քանի որ `Savings s1();` գրառումը C++-ում ֆունկցիայի հայտարարություն է: `calculate()` և `show()` մեթոդները դաշտերը չեն փոխում, ուստի հայտարարված են `const`: Մուտքագրվող գումարն ու ամիսները ստուգվում են. թույլատրվում են միայն ոչ բացասական թվեր, իսկ սխալի դեպքում մուտքը կրկնվում է:

Ծրագրի կոդը

savings.cpp

```cpp
// Լաբորատոր աշխատանք 7 — Savings դաս՝ կոնստրուկտորների վերբեռնում
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <limits>
#include <cstdlib>
#ifdef _WIN32
#include <windows.h>
#endif
using namespace std;

class Savings {
```

```cpp
    double monthlyAmount;   // ամսական գումար
    int months;             // ամիսների քանակ

public:
    // 1. Առանց պարամետրերի՝ երկու դաշտերին 0
    Savings() : monthlyAmount(0), months(0) {}

    // 2. Մեկ պարամետրով՝ monthlyAmount = փոխանցվածը, months = 1
    Savings(double amount) : monthlyAmount(amount), months(1) {}

    // 3. Երկու պարամետրով՝ երկու դաշտերին փոխանցված արժեքները
    Savings(double amount, int m) : monthlyAmount(amount), months(m) {}

    // Կուտակված գումարը
    double calculate() const { return monthlyAmount * months; }

    // Դաշտերի արտածում
    void show() const {
        cout << "monthlyAmount = " << fixed << setprecision(2) << monthlyAmount
             << ", months = " << months << '\n';
    }
};

// Ոչ բացասական իրական թվի մուտքագրում ստուգումով
double readAmount(const char* prompt) {
    double x;
    while (true) {
        cout << prompt;
        if (cin >> x && x >= 0) return x;
        if (cin.eof()) { cout << "\nՄուտքն ավարտվեց անսպասելի։\n"; exit(1); }
        cin.clear();
        cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
        cout << "  Սխալ։ մուտքագրեք ոչ բացասական թիվ։\n";
    }
}

// Ոչ բացասական ամբողջ թվի մուտքագրում ստուգումով
int readMonths(const char* prompt) {
    int x;
    while (true) {
        cout << prompt;
        if (cin >> x && x >= 0) return x;
        if (cin.eof()) { cout << "\nՄուտքն ավարտվեց անսպասելի։\n"; exit(1); }
        cin.clear();
        cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
        cout << "  Սխալ։ մուտքագրեք ոչ բացասական ամբողջ թիվ։\n";
    }
}

int main() {
#ifdef _WIN32
    SetConsoleOutputCP(CP_UTF8);
    SetConsoleCP(CP_UTF8);
#endif
    // Առանց պարամետրերի կոնստրուկտոր
    Savings s1;

    // Մեկ պարամետրով կոնստրուկտոր
    double amount2 = readAmount("Օբյեկտ 2՝ ամսական գումար։ ");
    Savings s2(amount2);

    // Երկու պարամետրով կոնստրուկտոր
    double amount3 = readAmount("Օբյեկտ 3՝ ամսական գումար։ ");
    int months3 = readMonths("Օբյեկտ 3՝ ամիսների քանակ։ ");
    Savings s3(amount3, months3);

    cout << "\n--- Օբյեկտ 1 (առանց պարամետրերի) ---\n";
    s1.show();
    cout << "Կուտակված գումար՝ " << s1.calculate() << '\n';

    cout << "\n--- Օբյեկտ 2 (մեկ պարամետր) ---\n";
    s2.show();
    cout << "Կուտակված գումար՝ " << s2.calculate() << '\n';

    cout << "\n--- Օբյեկտ 3 (երկու պարամետր) ---\n";
    s3.show();
    cout << "Կուտակված գումար՝ " << s3.calculate() << '\n';
    return 0;
```

```
90  }
```

Օրինակային մուտք և ելք

Մուտքում միտումնավոր ներառված են սխալ արժեքներ (բացասական գումար, տառեր ամբողջ թվի փոխարեն)՝ ստուգումները ցույց տալու համար։ Կանաչով նշված է օգտատիրոջ մուտքը։

```
Terminal — g++ -std=c++17 -Wall savings.cpp -o savings && ./savings

Օբյեկտ 2՝ ամսական գումար: 1500.50
Օբյեկտ 3՝ ամսական գումար: -3
  Սխալ: մուտքագրեք ոչ բացասական թիվ։
Օբյեկտ 3՝ ամսական գումար: 2000
Օբյեկտ 3՝ ամիսների քանակ: abc
  Սխալ: մուտքագրեք ոչ բացասական ամբողջ թիվ։
Օբյեկտ 3՝ ամիսների քանակ: 12
--- Օբյեկտ 1 (առանց պարամետրերի) ---
monthlyAmount = 0.00, months = 0
Կուտակված գումար՝ 0.00

--- Օբյեկտ 2 (մեկ պարամետր) ---
monthlyAmount = 1500.50, months = 1
Կուտակված գումար՝ 1500.50

--- Օբյեկտ 3 (երկու պարամետր) ---
monthlyAmount = 2000.00, months = 12
Կուտակված գումար՝ 24000.00
```

Եզրակացություն

Ստեղծվեց `Savings` դաս երեք վերբեռնված կոնստրուկտորով։ Երեք օբյեկտներն ստացան ակնկալվող արժեքները՝ (0, 0), (1500.50, 1) և (2000, 12), իսկ `calculate()`-ը վերադարձրեց համապատասխանաբար 0, 1500.50 և 24 000։ Ծրագիրը կոմպիլացվում է `g++ -Wall -Wextra`-ով առանց զգուշացումների։